

Roadmap EmantiCRM v2 — Plan Maestro de Desarrollo

Fecha: 11 de abril de 2026 **Autores:** Eneko (M&T Consulting) + Claude Code **Versión:** 2.0 — Sustituye roadmap v1. Cambio de dirección: Next.js, eliminar n8n, Claude Sonnet 4.6 **Objetivo:** Profesionalizar EmantiCRM como SaaS multi-tenant escalable

Contexto

EmantiCRM es un CRM + Setter IA multi-tenant. Actualmente tiene 1 cliente activo (Itzalki Toldoak) y M&T Consulting como tenant propio. El sistema funciona con React (Vite) en el frontend y n8n para todas las automatizaciones.

Problema principal: n8n no soporta branching, no se puede versionar, no escala, y es el cuello de botella para profesionalizar el producto. Con solo 1 cliente activo, este es el momento ideal para migrar.

Decisiones clave de esta versión:

- Migrar de React (Vite) a **Next.js App Router** (full-stack)
- **Eliminar n8n** completamente — todos los workflows pasan a API Routes
- **Claude Sonnet 4.6** como modelo principal del setter IA
- Estrategia **multi-modelo** (Sonnet + GPT-4o fallback + Haiku para scoring)
- **Supabase Branching** activado para BD por rama
- **TypeScript** obligatorio para archivos nuevos

Estado actual del sistema

Componente	Estado	Migración necesaria
Multi-tenancy + RLS	Funcionando	No
Pipeline Kanban + Lista	Funcionando	Migrar a Next.js
Agente IA WhatsApp (WF2, n8n)	Funcionando	Migrar a API Route + AI SDK
Recordatorios (WF4, n8n)	Funcionando	Migrar a Cron + API Route
Follow-ups (WF5, n8n)	Funcionando	Migrar a Cron + API Route
Captura leads (WF1, n8n)	Funcionando	Migrar a API Route
Entrada manual (WF6, n8n)	Funcionando	Migrar a API Route
Entrenamiento agente (WF7, n8n)	Funcionando	Migrar a API Route
Auto-learn (WF8, n8n)	Funcionando	Migrar a Cron + API Route
Chat conversaciones	Funcionando	Migrar a Next.js
Módulos configurables	Funcionando	Migrar a Next.js
Campos UTM / atribución	No existe	Crear desde cero
Valor de negociación por lead	No existe	Crear desde cero

Métricas de ventas / profit	No existe	Crear desde cero
Pipeline configurable por tenant	No existe	Crear desde cero
Motivo de pérdida	No existe	Crear desde cero
Rol super_admin	No existe	Crear desde cero
Instagram DMs	Placeholder UI	Crear desde cero
Stripe / pagos	No existe	Crear desde cero
Ramas Git (develop/staging)	No existe	Fase 0
Tests	No existen	Crear desde cero
Error tracking (Sentry)	No existe	Fase 0
TypeScript	No existe	Migración gradual
Migraciones Supabase	No existe	Fase 0

FASE 0 — Infraestructura + Migración a Next.js

Prioridad: CRÍTICA — Prerrequisito de todo lo demás **Cuándo:** Sábado-Domingo 12-13 de abril de 2026

Participantes: Eneko + Ekaitz + Claude Code

0A — Ramas y despliegues

#	Tarea	Dificultad
0A.1	Crear rama develop desde main	Baja
0A.2	Crear rama staging desde main	Baja
0A.3	Configurar Vercel: main = producción, staging y develop = preview URLs fijas	Baja
0A.4	Activar Supabase Branching (plan Pro, ya pagado)	Baja
0A.5	Variables de entorno por entorno en Vercel (prod vs preview)	Baja

0B — Migración a Next.js

#	Tarea	Dificultad
0B.1	Inicializar proyecto Next.js App Router en la rama develop	Media
0B.2	Migrar componentes React existentes (JSX → estructura Next.js)	Media
0B.3	Configurar Supabase client para Next.js (server + client)	Media
0B.4	Configurar autenticación con middleware Next.js	Media
0B.5	Verificar que el CRM funciona igual que antes en preview URL	Alta
0B.6	Primer componente en TypeScript (type de Lead)	Baja

0C — Fundamentos de calidad

#	Tarea	Dificultad
0C.1	Configurar Sentry para error tracking	Baja
0C.2	Inicializar Supabase CLI + primera migración formal	Baja
0C.3	Configurar Vercel AI SDK con proveedor Anthropic + OpenAI	Media
0C.4	Documentar flujo de trabajo para el equipo	Baja

Resultado esperado

- `main` → producción (URL actual, React Vite, n8n funciona normal)
- `develop` → Next.js nuevo, preview URL en Vercel, BD branch de Supabase
- n8n sigue funcionando sin tocar — clientes no notan nada
- Sentry activo, migraciones configuradas, AI SDK listo

FASE 0.5 — Migración de workflows n8n a código

Prioridad: CRÍTICA — Eliminar dependencia de n8n **Cuándo:** Semana del 14-18 de abril de 2026 **Nota:** coordinar con Itzalki para minimizar downtime. Migrar en `develop`, testear, mergear.

Orden de migración (de más fácil a más complejo)

#	Workflow	API Route	Qué hace	Dificultad
0.5.1	WF1 Captura Lead	POST <code>/api/webhooks/lead-capture</code>	Recibe form landing → insert Supabase → email bienvenida → WhatsApp primer mensaje	Baja
0.5.2	WF6 Entrada Manual	POST <code>/api/leads/manual</code>	Formulario CRM → insert Supabase → WhatsApp primer mensaje	Baja
0.5.3	WF7 Entrenar Agente	POST <code>/api/ai/train-agent</code>	Recibe escenarios → Claude genera identidad_voz → guarda en Supabase	Baja
0.5.4	WF4 Recordatorios	GET <code>/api/cron/reminders</code>	Cada hora: buscar citas próximas → enviar recordatorio WhatsApp	Media
0.5.5	WF5 Follow-ups	GET <code>/api/cron/follow-ups</code>	Cada 2h: buscar leads sin actividad → Claude genera follow-up → enviar WhatsApp	Media
0.5.6	WF8 Auto-Learn	GET <code>/api/cron/auto-learn</code>	Diario 3AM: analizar conversaciones exitosas → generar ejemplos → guardar	Media
0.5.7	WF2 Agente IA	POST <code>/api/webhooks/whatsapp</code>	Webhook WhatsApp → cargar contexto tenant → Claude	Alta

			Sonnet conversa → responder	
--	--	--	-----------------------------	--

Ventajas inmediatas de la migración

- **WF1 ya no se duplica por cliente** — un solo endpoint recibe `tenant_id` de la landing
- **WF6 ya no se duplica** — llamada directa desde el frontend con el tenant del usuario logueado
- **WF2 pasa de GPT-4o a Claude Sonnet 4.6** — mejor tono humano
- **Todo versionado en Git** — ramas, PRs, revert si algo falla

Estrategia de cutover por workflow

1. Crear API Route en `develop`
2. Testear con lead de test del tenant M&T
3. Mergear a `staging` → test con Itzalki
4. Mergear a `main` → desactivar workflow correspondiente en n8n
5. Verificar 24h → si OK, marcar WF como legacy en n8n

Para WF2 (el agente IA) — Arquitectura

```
POST /api/webhooks/whatsapp
|
├─ Verificar firma webhook (Evolution API)
├─ Extraer datos mensaje (LID fix incluido)
├─ Identificar tenant por número de WhatsApp
|
├─ Cargar contexto:
|   └─ documentos_chatbot del tenant
|   └─ configuracion_modulos
|   └─ historial de interacciones (últimas N)
|   └─ calendario en tiempo real (citas del tenant)
|   └─ promociones activas (si existen)
|
├─ Llamar a Claude Sonnet 4.6 (Vercel AI SDK):
|   └─ System prompt con toda la documentación
|   └─ Tools: consultar_calendario, agendar_cita, actualizar_score
|   └─ Historial de la conversación
|   └─ Fallback a GPT-4o si Anthropic falla
|
├─ Post-procesamiento:
|   └─ Extraer [RESUMEN:... ] si existe
|   └─ Actualizar lead_score en Supabase
|   └─ Crear cita en Supabase + GCal (si aplica)
|   └─ Registrar interacción
|
└─ Enviar respuesta via Evolution API
```

FASE 1 — Atribución UTM + Valor de negociación

Prioridad: ALTA — Campaña de Itzalki corriendo sin tracking **Cuándo:** Semana del 21-25 de abril de 2026
Dependencia: Fase 0 y 0.5 completadas

Por qué es urgente

Cada día entran leads sin saber de qué anuncio vienen. Sin atribución por creativo, no se puede cerrar el loop entre rendimiento de ads y rendimiento de cierre real.

Tareas

#	Tarea	Dificultad
1.1	Configurar URLs de Meta Ads con variables dinámicas	Nula
1.2	Migration SQL: columnas UTM + valor_negociacion en leads	Baja
1.3	Script JS para landings: capturar UTMs → sessionStorage → form	Baja
1.4	Actualizar API Route de captura lead para mapear UTMs	Baja
1.5	Mostrar campos UTM en LeadDetail (solo lectura)	Baja
1.6	Campo valor_negociacion (€) editable en LeadDetail	Baja
1.7	Filtro en Kanban/Lista por utm_content (nombre del creativo)	Media
1.8	Dashboard: métricas de atribución (leads por creativo, valor por creativo)	Media
1.9	Dashboard: métricas de ventas (negociaciones abiertas, cerradas, profit total)	Media

Migration SQL

```
ALTER TABLE leads
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS utm_source text,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS utm_medium text,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS utm_campaign text,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS utm_content text,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS utm_term text,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS landing_page text,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS referrer text,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS valor_negociacion numeric(12,2);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_leads_utm_content ON leads(utm_content) WHERE
utm_content IS NOT NULL;
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_leads_utm_campaign ON leads(utm_campaign) WHERE
utm_campaign IS NOT NULL;
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_leads_valor ON leads(valor_negociacion) WHERE
valor_negociacion IS NOT NULL;
```

Métricas de ventas en Dashboard

- Total negociaciones abiertas (suma valor_negociacion de leads activos)
- Total ventas cerradas (suma valor_negociacion de leads con estado "ganado")
- Tasa de cierre (ganados / total leads)
- Valor medio por negociación
- Gráfico de ventas cerradas por semana/mes

- Desglose por canal (UTM source) y por creativo (UTM content)

FASE 2 — Lifecycle + Pipeline configurable

Prioridad: ALTA **Cuándo:** Semanas del 28 de abril - 9 de mayo de 2026 **Dependencia:** Fase 1

2A — Estados perdido/ganado + Motivo de pérdida

#	Tarea	Dificultad
2A.1	Añadir estados "perdido" y "ganado" al pipeline	Baja
2A.2	Campo motivo_perdida en tabla leads	Baja
2A.3	Modal obligatorio al mover lead a "Perdido"	Media
2A.4	Motivos predefinidos: precio, competencia, no contesta, no era cliente real, otro	Baja
2A.5	Estadísticas de motivos de pérdida en Dashboard	Media

2B — Pipeline 100% configurable por tenant

Cada cliente tiene un negocio diferente (clínica dental ≠ toldos ≠ inmobiliaria). Las columnas del Kanban deben ser configurables.

#	Tarea	Dificultad
2B.1	Tabla pipeline_estados (tenant_id, orden, clave, label, color, icon, es_final, es_ganado, es_perdido)	Media
2B.2	Estados por defecto al crear tenant (nuevo, contactado, caliente, negociación, reunión, cliente, perdido, ganado)	Baja
2B.3	UI en ModulosConfig para gestionar estados (añadir, reordenar, renombrar, eliminar)	Alta
2B.4	Adaptar Kanban para estados dinámicos desde DB	Alta
2B.5	Adaptar vista Lista para estados dinámicos	Alta
2B.6	Adaptar LeadDetail dropdown dinámico	Media
2B.7	Adaptar Dashboard para estadísticas dinámicas	Media
2B.8	Adaptar agente IA para conocer estados válidos del tenant	Media

Migration SQL

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pipeline_estados (  
  id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,  
  tenant_id uuid REFERENCES profiles(id) NOT NULL,  
  orden integer NOT NULL,  
  clave text NOT NULL,  
  label text NOT NULL,
```

```

color text DEFAULT '#6366f1',
icon text DEFAULT '📄',
es_final boolean DEFAULT false,
es_ganado boolean DEFAULT false,
es_perdido boolean DEFAULT false,
created_at timestamptz DEFAULT now(),
UNIQUE(tenant_id, clave),
UNIQUE(tenant_id, orden)
);

-- RLS
ALTER TABLE pipeline_estados ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY "tenant isolation" ON pipeline_estados
  FOR ALL USING (tenant_id = auth.uid());

ALTER TABLE leads
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS motivo_perdida text,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS motivo_perdida_detalle text;

```

FASE 3 — Panel Super-Admin + Métricas de ventas

Prioridad: MEDIA **Cuándo:** Semana del 12-16 de mayo de 2026 **Dependencia:** Fases 1 y 2 (sin atribución ni valor_negociación, el panel no aporta)

Tareas

#	Tarea	Dificultad
3.1	Añadir rol super_admin al constraint de perfiles	Baja
3.2	RLS bypass read-only para super_admin	Media
3.3	Vista /admin/clientes con lista de tenants y métricas	Alta
3.4	Métricas por cliente: leads, ganados, perdidos, CPL, valor ventas, ROAS	Media
3.5	Métricas globales: ventas totales, profit total, tasa de cierre global	Media
3.6	Alertas: "X días sin leads en cliente Y"	Media
3.7	Exportar datos a Excel/CSV	Media

Fase 3.5 — Meta Ads API en super-admin (posterior)

#	Tarea	Dificultad
3.5.1	Conectar Meta Marketing API	Alta
3.5.2	Dashboard campañas por tenant (impresiones, clics, gasto, CPL)	Alta
3.5.3	Cruce de datos: Meta Ads + cierre CRM = ROAS real	Alta

FASE 4 — Mejoras de comunicación y agente IA

Prioridad: MEDIA-ALTA **Cuándo:** Semanas del 19 de mayo - 6 de junio de 2026 **Dependencia:** Fase 0.5 (WF2 ya migrado a código)

Tareas

#	Tarea	Dificultad
4.1	Plantillas de WhatsApp editables desde el CRM	Media
4.2	Plantillas con archivos/enlaces adjuntos	Media
4.3	Follow-up manual por lead (botón en pipeline)	Media
4.4	Anti prompt-injection en el agente IA	Media
4.5	Contexto de promociones activas en el agente	Media
4.6	UI para gestionar promos con fecha inicio/fin	Media
4.7	Mensajes outbound manuales visibles en chat	Baja
4.8	Humanización avanzada del agente (fine-tuning de tono por tenant)	Media
4.9	Envío de emails desde el CRM (Resend/SendGrid)	Media

FASE 5 — Meta WhatsApp Business API + Instagram

Prioridad: MEDIA **Cuándo:** Junio - Julio de 2026 **Dependencia:** Fases 0-2 estables

5A — Meta WhatsApp Business API

#	Tarea	Dificultad
5A.1	Obtener acceso a Meta Business API	Media (burocracia)
5A.2	Configurar webhook de Meta	Media
5A.3	Adaptar API Route del agente para recibir de Meta (en vez de Evolution)	Media
5A.4	Templates de mensajes aprobados por Meta	Media
5A.5	Embedded Signup de WhatsApp en el CRM (onboarding)	Alta

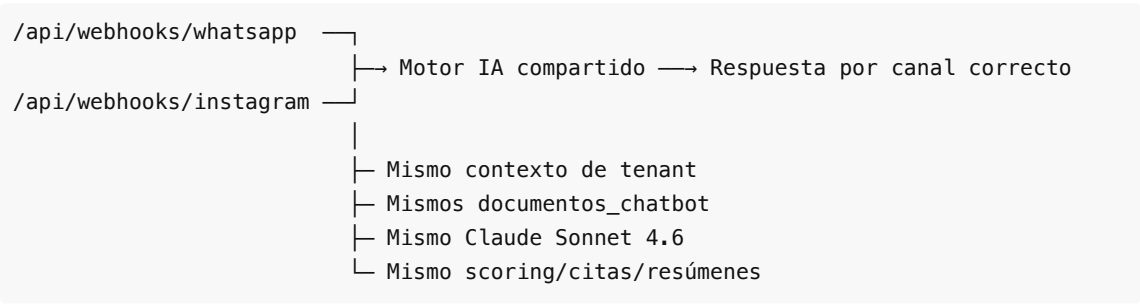
5B — Instagram DMs como setter IA

El agente de Instagram funciona **exactamente igual** que el de WhatsApp: mismo motor IA, misma documentación, mismo tono. Solo cambia el canal de entrada/salida.

#	Tarea	Dificultad
5B.1	App de Meta con permisos <code>instagram_manage_messages</code> , <code>pages_messaging</code>	Media
5B.2	API Route: <code>P0ST /api/webhooks/instagram</code>	Media

5B.3	Adaptar motor IA para multi-canal (WhatsApp + Instagram comparten lógica)	Media
5B.4	Respuesta automática a comentarios de IG	Alta
5B.5	UI en el CRM para ver conversaciones de IG	Media
5B.6	Métricas de canal (WhatsApp vs Instagram) en Dashboard	Baja

Arquitectura multi-canal



FASE 6 — Monetización (SaaS)

Prioridad: BAJA a corto plazo **Cuándo:** Julio - Agosto de 2026 **Dependencia:** Todo lo anterior estable

Tareas

#	Tarea	Dificultad
6.1	Integración Stripe (Checkout Sessions + webhooks)	Alta
6.2	Tabla planes (id, nombre, precio, modulos_incluidos)	Media
6.3	Tabla suscripciones (tenant_id, plan_id, stripe_subscription_id, estado)	Media
6.4	Bloqueo de módulos por plan + banners "Actualiza tu plan"	Media
6.5	Landing page de ventas	Media
6.6	Self-service signup → pago → acceso automático	Alta

Tareas transversales (no son fase, se hacen continuamente)

Tarea	Cuándo	Prioridad
Romper App.jsx en componentes (< 300 líneas por archivo)	Fase 0B en adelante	Alta
Archivos nuevos en TypeScript	Desde Fase 0	Alta
Tests para API routes críticas	Desde Fase 0.5	Alta
Migraciones Supabase formales	Desde Fase 0	Alta
Rate limiting en webhooks	Fase 0.5	Alta

RGPD: política de privacidad + derecho al olvido	Antes de Fase 6	Media
Monitorización uptime (UptimeRobot o similar)	Fase 0.5	Media
Documentar onboarding automatizado	Fase 5	Media

Avisos de ruptura potenciales

- 1. **Fase 0B (migración Next.js)**: Cambio más grande de infraestructura. Hacer en `develo`p , testear exhaustivamente antes de mergear.
- 2. **Fase 0.5 (migración WF2)**: El agente IA es el corazón del producto. Testear con conversaciones reales del tenant M&T antes de activar para Itzalki.
- 3. **Fase 2B (pipeline configurable)**: Toca toda la app (Kanban, Lista, LeadDetail, Dashboard, agente). Implementar con cuidado.
- 4. **Fase 5A (migrar Evolution → Meta API)**: Rompe envío/recepción de WhatsApp. Migrar clientes nuevos primero.
- 5. **Constraints de Supabase**: Cada nuevo tipo en `documentos_chatbot` requiere actualizar constraint.

Costes estimados mensuales (post-migración)

Servicio	Coste	Notas
Supabase Pro	\$25/mes	Ya pagado
Supabase Branching	~\$5-10/mes	Solo durante desarrollo
Vercel Pro	\$20/mes	Si es necesario (ahora gratis)
Claude Sonnet API	\$10-25/mes	~500 conversaciones/mes
GPT-4o API (fallback)	\$0-5/mes	Solo si Anthropic cae
Claude Haiku API	\$1-3/mes	Scoring y clasificación
Sentry	\$0/mes	Plan gratis
Evolution API	\$0/mes	Self-hosted en EasyPanel
TOTAL	~\$60-90/mes	

Precio por cliente: mínimo \$100/mes → rentable desde el 1er cliente.

Resumen visual

FASE 0 — Next.js + Ramas + Supabase Branching — 12-13 abril

|

FASE 0.5 — Migrar n8n → código (WF1→WF6→...→WF2) — 14-18 abril

|

FASE 1 — UTM + valor_negociación + métricas ventas — 21-25 abril

|

FASE 2 — perdido/ganado + pipeline configurable — 28 abril - 9 mayo
|
FASE 3 — Panel super-admin M&T — 12-16 mayo
|
|
|
FASE 4 — Plantillas, follow-up, promos, email, IA — 19 mayo - 6 junio
|
FASE 5 — Meta WhatsApp API + Instagram setter IA — Junio - Julio
|
FASE 6 — Stripe + planes + self-service — Julio - Agosto